

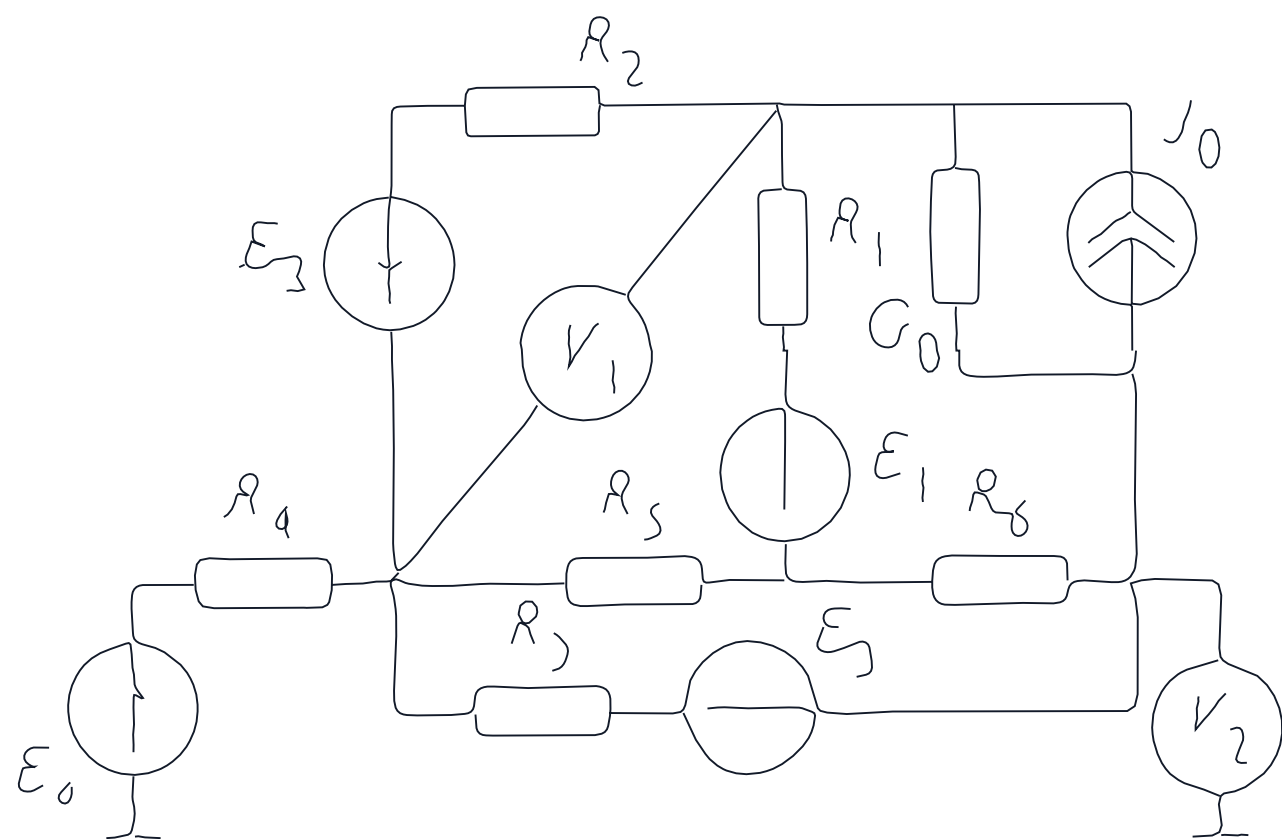


Рисунок 1. Цепь для определения потенциалов узлов схемы.
Потенциалы узлов определяем относительно выбранной точки заземления

$$\varphi_{\text{зем}} = 0 \text{ В}$$

$$\varphi_1 = \varphi_{\text{зем}} + E_3 - I_4 R_4 = 0 + 110 - 0,18 = 109 \text{ В}$$

$$P_2 = P_{\text{ген}} + E_4 - I_4 R_4 + I_2 R_2 - E_2 = 0 + 110 - 0,18 + 4,297 \cdot 20 - 100 = 105,95 \text{ В}$$

$$\varphi_2 = \varphi_{\text{зем}} + E_5 - I_3 R_3 - I_5 R_5 = 0 + 110 - 0,18 - (-1,4) \cdot 20 = 141,62 \text{ В}$$

$$\varphi_4 = \varphi_{\text{зем}} + E_1 - I_4 R_4 - I_5 R_5 + E_0 = 0 + 110 - 0,18 - 5,235 \cdot 25 + 110 = 54,129 \text{ В}$$

Получившиеся значения подставляем в уравнения ПЗ